

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 07

Potências de 10 e operações

Aluno: _____

Objetivo: representar, comparar e operar números em notação científica. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: ordem de grandeza, potências de 10, multiplicação e divisão.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Forma padrão

Um número em notação científica é escrito como $a \times 10^n$, em que $1 \leq |a| < 10$. O expoente indica quantas casas decimais seriam deslocadas para voltar ao número original.

Números grandes normalmente possuem expoente positivo; números entre 0 e 1, expoente negativo.

Exemplo: $5.600.000 = 5,6 \times 10^6$; $0,00072 = 7,2 \times 10^{-4}$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Multiplicação

Multiplique os coeficientes e some os expoentes de 10. Depois, se o coeficiente não estiver entre 1 e 10, normalize novamente.

Essa normalização é uma etapa frequentemente esquecida.

Exemplo: $(3 \times 10^5)(4 \times 10^3) = 12 \times 10^8 = 1,2 \times 10^9$.

☐ 3. 3. Divisão

Divida os coeficientes e subtraia os expoentes. Novamente, normalize o coeficiente quando necessário.

Exemplo: $(8 \times 10^7)/(2 \times 10^3) = 4 \times 10^4$.

☐ 4. 4. Soma e subtração

Para somar ou subtrair números em notação científica, primeiro deixe as potências de 10 iguais. Só depois opere os coeficientes.

Não é válido simplesmente somar expoentes em uma adição.

Exemplo: $2 \times 10^5 + 3 \times 10^4 = 20 \times 10^4 + 3 \times 10^4 = 23 \times 10^4 = 2,3 \times 10^5$.

☐ 5. 5. Ordem de grandeza

Para comparar números muito grandes ou muito pequenos, o expoente fornece uma visão rápida. Em questões de estimativa, essa informação pode ser suficiente para eliminar alternativas.

Dica: compare primeiro os expoentes e, se necessário, os coeficientes.

☐ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Forma padrão: Um número em notação científica é escrito como $a \times 10^n$, em que $1 \leq |a| < 10$. O expoente indica quantas casas decimais seriam deslocadas para voltar ao número original.
2. 2. Multiplicação: Multiplique os coeficientes e some os expoentes de 10. Depois, se o coeficiente não estiver entre 1 e 10, normalize novamente.
3. 3. Divisão: Divida os coeficientes e subtraia os expoentes. Novamente, normalize o coeficiente quando necessário.
4. 4. Soma e subtração: Para somar ou subtrair números em notação científica, primeiro deixe as potências de 10 iguais. Só depois opere os coeficientes.
5. 5. Ordem de grandeza: Para comparar números muito grandes ou muito pequenos, o expoente fornece uma visão rápida. Em questões de estimativa, essa informação pode ser suficiente para eliminar alternativas.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.